

## Exercícios

**Transforme:**

$\frac{\pi}{6}$  em graus;

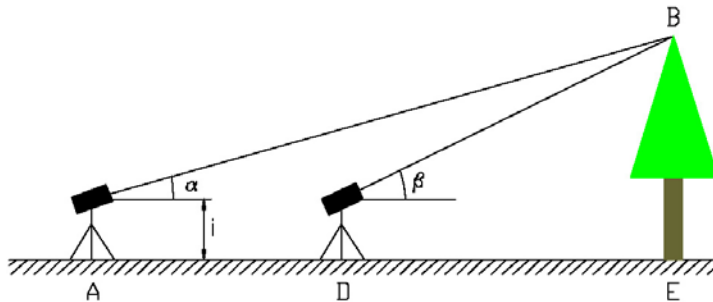
$15^{\circ} 15' 40''$  em radianos;

$\frac{\pi}{10}$  em graus;

$150^{\circ} 30'$  em radianos;

### 1º Problema

Pretende-se saber a altura de uma árvore BE cujo ápice visamos de dois pontos A e D, distanciados entre si de 45.60 m, com um teodolito estacionado à altura de 1.60 m, acima do terreno plano e horizontal. Os ângulos  $\alpha$  e  $\beta$ , lidos são respectivamente de  $5^{\circ} 14' 16.8''$  e  $12^{\circ} 20' 52.8''$ .



### 2º Problema

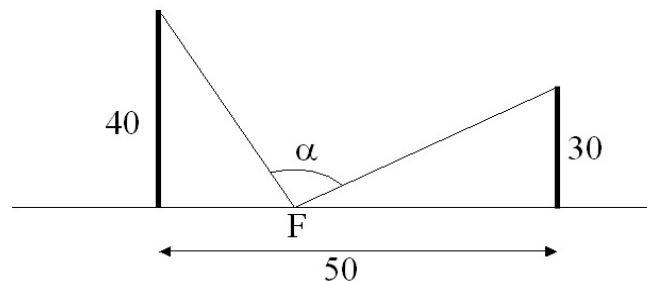
Um observador no polo Norte observa a lua com uma distância zenital de  $90^{\circ} 46' 59''.701$ . Um outro no polo Sul observa também a lua com uma distância zenital de  $91^{\circ} 06' 51''.68$ . Sabendo que o perímetro da terra é de 40000 Km. Calcule a distância da terra à lua. (Lua – Eixo de rotação da terra) Considere a terra esférica.

### 3º Problema

Um problema antigo.

Leonardo de Pisa (Séc XII), mais conhecido por Fibonacci, propôs o problema seguinte: “Dois postes de madeira, um com 30 pés e o outro de 40 pés, estão à distância de 50 pés. Entre os postes há um fontanário para o centro do qual dois pombos, descendo dos seus topos, se dirigem à mesma velocidade, partindo e chegando ao mesmo tempo.”

- 1 – Determine a distância do centro do fontanário, F, aos pés dos postes.
- 2 – Determine o ângulo  $\alpha$ , segundo o qual se vê, do centro do fontanário, os topos dos dois postes.



---

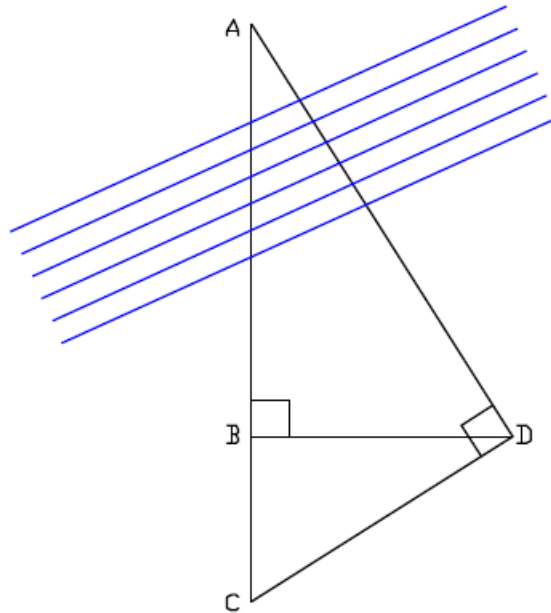
## Exercícios

### 4º Problema

Prove que o triângulo com os lados 6, 8 e 10 metros, é rectângulo.

### 5º Problema

Pretende-se medir uma distância  $AB$ , com uma fita de aço, mas entre os pontos “A” e “B” passa uma ribeira, o que torna difícil a marcação de um alinhamento. Com a ajuda de um esquadro e aplicando os princípios da geometria plana resolve-se o problema, da seguinte maneira:



Calcule a distância  $AB$ , sabendo que as distâncias  $BC$ ,  $CD$  foram medidas, tendo-se obtido os seguintes valores:

$BC = 14.828$  m

$CD = 25.173$  m.

### 6º Problema

Duas ambulâncias, distanciadas de 8 km em linha recta, recebem uma chamada de urgência de uma casa. Observa a figura e calcula a distância que separa cada ambulância da casa.

